DS de Conduction Thermique : durée 2h

Tout document autorisé. Tout ordinateur et toute calculatrice programmable autorisés. Téléphone portable interdit. Longue-vue interdite.

1 Exercice : étude de la fusion d'une sphère de glace dans un milieu aqueux - 6 points

On étudie l'évolution du rayon d'une sphère de glace initialement à température $T_s^0 = 0°C$ placée dans de l'eau à température $T_l^0 > 0°C$. Le système est placé dans un calorimètre isolé thermiquement.

Paramètres du système et notations

- Sphère de glace initiale : température $T_s^0 = T_{mp} = 0°C$, rayon initial r_0
- Eau environnante : température $T_l^0 > 0°C$ (température du fluide loin de la sphère)
- Température de fusion/point de fusion : $T_{mp} = 0°C$
- Rayon instantané de la sphère : $r_s(t)$
- Masse volumique de la glace : ρ_s
- Masse volumique de l'eau : ρ_l
- Chaleur latente de fusion : h_{sf}
- Capacité calorifique de l'eau : $c_{p,l}$
- coefficient d'échange thermique à l'interface solide-liquide : h
- Hypothèse fondamentale : $Bi \ll 1 \Rightarrow$ température uniforme dans la glace à T_{mp}

Dans le calorimètre parfaitement isolé et fermé, la masse totale et l'énergie totale du système (glace + eau) se conservent au cours du temps. À l'instant initial, l'énergie totale du système est :

$$E_{total} = E_{glace}^0 + E_{eau}^0 = -m_s^0 \cdot h_{sf} + m_s^0 \cdot c_{p,s} \cdot (T_s^0 - T_{ref}) + m_l^0 \cdot c_{p,l} \cdot (T_l^0 - T_{ref})$$

Une autre définition en ajoutant la constante $(m_s^0 + m_l^0) \cdot h_{sf}$ est :

$$E_{total} = E_{glace}^0 + E_{eau}^0 = m_s^0 \cdot c_{p,s} \cdot (T_s^0 - T_{ref}) + m_l^0 \cdot c_{p,l} \cdot (T_l^0 - T_{ref}) + m_l^0 \cdot h_{sf}$$

Il est judicieux de prendre ici $T_{ref} = 0°C$ et d'exprimer toutes les températures en degrés Celsius.

À l'instant initial, l'énergie totale du système est :

$$E_{total} = E_{glace}^0 + E_{eau}^0 = -m_s^0 \cdot h_{sf} + m_s^0 \cdot c_{p,s} \cdot (T_s^0 - T_{ref}) + m_l^0 \cdot c_{p,l} \cdot (T_l^0 - T_{ref})$$

avec $T_{ref} = 0°C$.

1. Écrire la conservation de la masse totale pour tout instant $t > 0$. En déduire l'expression de $m_l(t)$ en fonction de $m_s(t)$, entre autres.
2. Écrire l'énergie totale du système à tout instant t. En déduire l'expression de la température de l'eau $T_l(t)$.
3. Écrire l'expression de la masse de la sphère de glace en fonction de son rayon. En déduire l'expression de sa dérivée temporelle.
4. Le transfert de chaleur de l'eau vers la glace s'effectue par convection. Toute l'énergie thermique entrant dans la sphère est utilisée pour la fusion :

$$\dot{Q}_{\text{fusion}} = -h_{sf}\frac{dm_s}{dt}$$

   Vérifier que $\dot{Q}_{\text{fusion}} > 0$.
5. En déduire l'expression de la vitesse $\dot{r}_s$ en fonction de $T_l(t)$.
6. Remplacer $T_l(t)$ dans l'expression de $\dot{r}_s$ par la formule obtenue précédemment.
7. Résoudre dans la limite où la masse de liquide est infiniment grande.

2 Exercice : mur plan avec convection - 6 points

Considérons un *mur plan* d'épaisseur $2L$. Si l'épaisseur est petite par rapport à la largeur et à la hauteur du mur, il est raisonnable de supposer que la conduction se produit exclusivement dans la direction x.

Le mur est initialement à une température uniforme, $T(x, 0) = T_i$, et est soudainement immergé dans un fluide de température $T_\infty \neq T_i$. Les surfaces placées en $x = \pm L$ échangent de la chaleur par convection.

Les distributions de température sont obtenues en résolvant l'équation de la chaleur. Puisque les conditions de convection pour les surfaces à $x^* = \pm 1$ sont les mêmes, la distribution de température à tout instant doit être symétrique par rapport au plan médian ($x^* = 0$).

1. Ecrire l'expression de l'échange convectif en surface en précisant son unité physique.
2. On veut résoudre l'équation de la chaleur dépendante du temps sans terme source, en utilisant deux variables adimensionnelles notées x^*, Fo. Préciser leur expression.
3. Expliquer précisément, comment il est possible d'écrire l'équation de la chaleur

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{k}{\rho c}. \tag{1}$$

   sous la forme suivante en utilisant les variables adimensionnelles :

$$\frac{\partial^2 \theta^*}{\partial x^{*2}} = \frac{\partial \theta^*}{\partial Fo} \tag{2}$$

   Préciser l'expression de $\theta(x^*, Fo)$ adaptée à ce problème.

4. La solution générale à ce problème est de la forme :

$$\theta^* = \sum_{n=1}^{\infty} \exp(-\zeta_n^2 Fo)\Big(C_n \cos(\zeta_n x^*) + D_n \sin(\zeta_n x^*)\Big) \tag{3}$$

   Montrer que le coéfficient D_n est nul et que

$$C_n = \frac{4 \sin \zeta_n}{2\zeta_n + \sin(2\zeta_n)}.$$

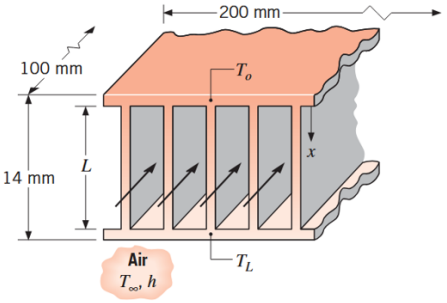
5. Montrer que les valeurs discrètes de ζ_n sont les racines positives de l'équation transcendante :

$$\zeta_n \tan \zeta_n = Bi \tag{4}$$

6. Proposer deux méthodes pour estimer les premières valeurs ζ_n.
7. Identifier le temps caractérique le plus grand et donner son expression.
8. Tracer les allures de $\theta^*(x^*, Fo)$ à différents instants pour $Bi \ll 1$ d'une part et pour $Bi \gg 1$ d'autre part.

3 Exercice : passages cannelés - 8 points

Les passages cannelés sont fréquemment formés entre des plaques parallèles pour améliorer le transfert thermique par convection dans les noyaux d'échangeurs thermiques compacts. Une application importante se trouve dans le refroidissement d'équipements électroniques, où une ou plusieurs piles refroidies par air sont placées entre des composants électriques dissipant de la chaleur. Considérons une pile unique d'ailettes rectangulaires de longueur L et d'épaisseur t, avec des conditions de convection correspondant à h et T_∞.



$L = 12$ mm, $D = 100$ mm et $W = 200$mm.
Aluminum (pur), @375 K: $k = 240$ W/(m.K).

FIGURE 1 – Passages cannelés

1. Obtenez les expressions des taux de transfert (=flux) thermique des ailettes, $q''_{f,o}$ et $q''_{f,L}$, en fonction des températures de base, T_o et T_L.
   Indication : résoudre l'équation de l'ailette en stationnaire en fixant les températures T_o et T_L en définissant clairement l'expression de m.
2. Dans une application spécifique, une pile de $W = 200$ mm de large et $D = 100$ mm de profondeur contient $N_f = 50$ ailettes, chacune de longueur $L = 12$ mm. L'ensemble de la pile est fait d'aluminium, qui fait partout 1 mm d'épaisseur. Si les limitations de température associées aux composants électriques joints aux plaques opposées dictent des températures maximales admissibles de plaques de $T_o = 400$ K et $T_L = 350$ K, quelles sont les dissipations de puissance maximales correspondantes si $h = 150$ W/(m^2· K) et $T_\infty = 300$ K ?